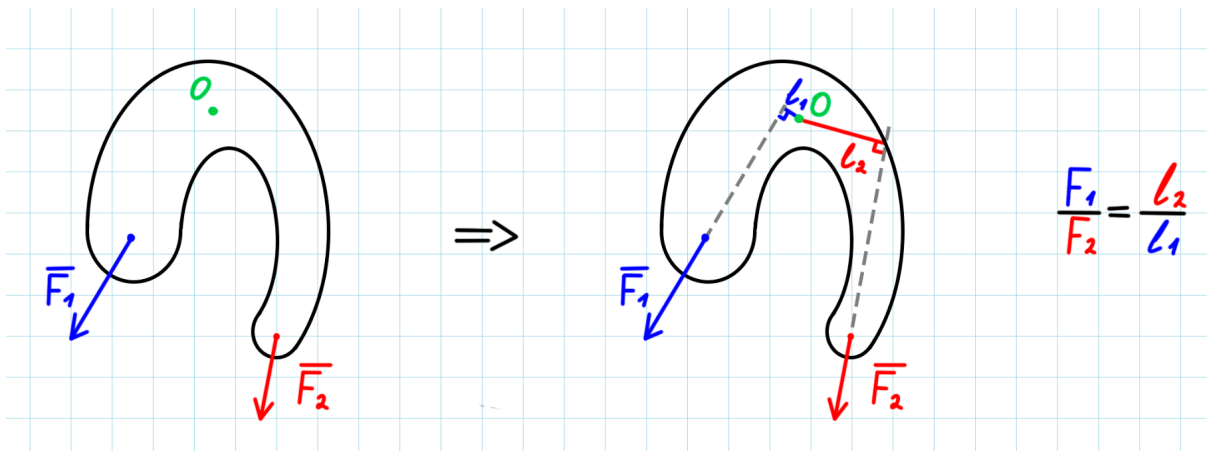


Урок 79 (осн). Задачи на условие равновесия рычага

- Конспект подготовлен специально для телеграм-канала [Поясни за науку](#)
 - Ссылка на [исходный видеоурок №79](#)

- Определение плеч силы в произвольном рычаге:



- Задача 13.5 (Ненашев)

13.5. Каков вес первого груза (см. рисунок), если вес второго равен 40 Н? Рычаг находится в равновесии.



$$\begin{array}{l|l} P_2 = 40 \text{ Н} & \\ l_1 = 2a & \\ l_2 = 3a & \\ \hline P_1 = ? & \end{array}$$

Условие равновесия рычага: $\frac{P_1}{P_2} = \frac{l_2}{l_1}$

$$P_1 = P_2 \cdot \frac{l_2}{l_1}$$

$$P_1 = 40 \text{ Н} \cdot \frac{3a}{2a} = 60 \text{ Н}$$

Ответ: вес первого груза 60 Н

Задача 13.11 (Ненашев)

13.11. Какова масса каждого из грузов (см. рисунок), если общая масса грузов равна 50 кг?



$m = 50 \text{ кг}$ $l_1 = 8a$ $l_2 = 2a$ $m_1 = ?$ $m_2 = ?$		Условие равновесия рычага: $\frac{F_1}{F_2} = \frac{l_2}{l_1}$ Рычаг неподвижен: $F_1 = m_1 g$ $F_2 = m_2 g$	$m_2 = m \cdot \frac{l_1}{l_1 + l_2}$ $m_1 = m - m_2$
---	--	---	---

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{m_1 g}{m_2 g} = \frac{l_2}{l_1} \\ m_1 = m - m_2 \end{array} \right. \Rightarrow \frac{m - m_2}{m_2} = \frac{l_2}{l_1} \Rightarrow m l_1 - m_2 l_1 = m_2 l_2$$

$$m l_1 = m_2 l_2 + m_2 l_1 \Rightarrow m l_1 = m_2 (l_1 + l_2)$$

$$m_2 = 50 \text{ кг} \cdot \frac{8a}{8a + 2a} = 50 \text{ кг} \cdot \frac{8}{10} = 40 \text{ кг} \quad m_1 = 50 \text{ кг} - 40 \text{ кг} = 10 \text{ кг}$$

Ответ: массы грузов 10 и 40 килограмм

- В системе уравнений можно было вместо m_1 выразить $m_2 = m - m_1$, тогда бы решение было немного другим, но ответ получится тот же

Задача 13.14 (Ненашев)

13.14. К концам рычага подвешены два груза массой 24 кг и 9 кг. На каком расстоянии от середины рычага нужно расположить опору, чтобы рычаг находился в равновесии? Длина рычага равна 165 см.

$m_1 = 24 \text{ кг}$ $m_2 = 9 \text{ кг}$ $L = 165 \text{ см}$ $x = ?$		Условие равновесия рычага: $\frac{F_1}{F_2} = \frac{l_2}{l_1}$ $F_1 = m_1 g$ $F_2 = m_2 g$ $l_1 = \frac{L}{2} - x$ $l_2 = \frac{L}{2} + x$
--	--	--

$$\frac{m_1 g}{m_2 g} = \frac{l_2}{l_1} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{l_2}{l_1} \Rightarrow \frac{24}{9} = \frac{\frac{L}{2} + x}{\frac{L}{2} - x}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{L + 2x}{L - 2x} \Rightarrow m_1(L - 2x) = m_2(L + 2x)$$

$$m_1 L - 2x m_1 = m_2 L + 2x m_2 \Rightarrow L(m_1 - m_2) = 2x(m_1 + m_2)$$

$$x = \frac{L}{2} \cdot \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = \frac{165 \text{ см}}{2} \cdot \frac{(24 - 9) \text{ кг}}{(24 + 9) \text{ кг}} = 82,5 \cdot \frac{15}{33} \text{ см} = 37,5 \text{ см}$$

Ответ: опору нужно разместить на расстоянии 37,5 см от середины рычага со стороны большего груза